

II Examen Parcial

Ecuaciones Diferenciales

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
 - Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen.
 - No se permiten hojas sueltas, dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, ni el intercambio de instrumentos o materiales.
 - No proceden reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
1. [4 puntos] Determine la ecuación diferencial lineal que tiene como solución general a la familia de curvas dada por:

$$y(x) = A + Bx + Ce^{-x} \cos(3x) + De^{-x} \sin(3x)$$

donde A , B , C y D son constantes arbitrarias.

Solución: De esta manera se tiene que $y_1 = e^{0x} = 1$ es una solución de la ecuación diferencial que se repite dos veces, lo que implica que $m = 0$ es un cero del polinomio característico con multiplicidad dos. Además, como $Ce^{-x} \cos(3x) + De^{-x} \sin(3x)$ está en la solución general, quiere decir que $m = -1 + 3i$ y $m = -1 - 3i$ son ceros simples del polinomio característico, de donde se tiene que el polinomio característico está dado por:

$$P(m) = m^2(m + 1 - 3i)(m + 1 + 3i) = m^4 + 2m^3 + 10m^2$$

De donde se tiene que la ecuación diferencial está dada por:

$$D^4y + 2D^3y + 10D^2y = 0$$

o equivalentemente se tendría que:

$$y^{(4)} + 2y''' + 10y'' = 0$$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) [5 puntos] $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} + 3x$

Solución:

$$m^2 - 4m + 4 = 0$$

$$m_1 = m_2 = 2 \Rightarrow y_c = C_1e^{2x} + C_2xe^{2x}$$

$$y_p = Ax^2e^{2x} + Bx + C$$

$$y'_p = 2Axe^{2x} + 2Ax^2e^{2x} + B$$

$$y''_p = 2Ae^{2x} + 4Axe^{2x} + 4Axe^{2x} + 4Ax^2e^{2x}$$

luego: $y_p'' - 4y_p' + 4y_p = e^{2x} + 3x$

$$2Ae^{2x} + 4Axe^{2x} + 4Axe^{2x} + 4Ax^2e^{2x} - 4(2Axe^{2x} + 2Ax^2e^{2x} + B) + 4(Ax^2e^{2x} + Bx + C) = e^{2x} + 3x$$

De lo anterior se obtiene: $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{3}{4}$, $C = \frac{3}{4}$,

Finalmente:

$$y_p = \frac{1}{2}x^2e^{2x} + \frac{3}{4}(x + 1)$$

b) [6 puntos] $x^2y'' + xy' + y = \sec(\ln x)$

Solución:

Para la ecuación $x^2y'' + xy' + y = \sec(\ln x)$ se tiene que es una ecuación de Euler, por lo que se toma el cambio de variable $x = e^z$, para el cual $y' = e^{-z}y'$ y $y'' = e^{-2z}(y'' - y')$ de manera que al sustituir se tiene que la ecuación:

$$y'' + y = \sec z$$

para la cual se procede primero a resolver la ecuación complementaria $y'' + y = 0$ con ecuación característica $m^2 + 1 = 0$ cuyos ceros son $m = \pm i$. De donde se tiene que:

$$y_c = C_1 \cos(z) + C_2 \sin(z)$$

Ahora, para poder determinar la solución particular de la ecuación $y'' + y = \sec(z)$ se procederá por variación de parámetros. Para lo cual se propone $y_p = u(z) \cos(z) + v(z) \sin(z)$, donde:

$$\begin{pmatrix} \cos(z) & \sin(z) \\ -\sin(z) & \cos(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(z) \\ v'(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sec(z) \end{pmatrix}$$

si se resuelve el sistema por Cramer se tiene que:

$$u'(z) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin(z) \\ \sec(z) & \cos(z) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos(z) & \sin(z) \\ -\sin(z) & \cos(z) \end{vmatrix}} = \frac{-\sin(z) \sec(z)}{\cos^2(z) + \sin^2(z)} = \frac{-\sin(z)}{\cos(z)}$$

y

$$v'(z) = \frac{\begin{vmatrix} \cos(z) & 0 \\ -\sin(z) & \sec(z) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos(z) & \sin(z) \\ -\sin(z) & \cos(z) \end{vmatrix}} = \frac{\cos(z) \sec(z)}{\cos^2(z) + \sin^2(z)} = 1$$

Luego al integrar se tiene que:

$$u(z) = \int \frac{-\sin(z)}{\cos(z)} dz = \ln(\cos(z)) + K_1$$

y

$$v(z) = \int 1dz = z + K_2$$

De donde se tiene que $y_p(z) = \ln |\cos(z)| \cos(z) + z \sin(z)$ De donde se tiene que la solución general de la ecuación diferencial es: $y(z) = y_c(z) + y_p(z)$ que corresponde a:

$$y(z) = C_1 \cos(z) + C_2 \sin(z) + \ln |\cos(z)| \cos(z) + z \sin(z)$$

Regresando el cambio de variable $x = e^z \iff z = \ln(x)$ se tiene que la solución general de la ecuación diferencial original es:

$$y(x) = \ln |\cos(\ln(x))| \cos(\ln(x)) + \ln(x) \sin(x) + C_1 \cos(\ln(x)) + C_2 \sin(\ln(x))$$

3. [4 puntos] Considere la ecuación diferencial dada por $(x+1)y'' - (x+2)y' + y = 0$. Si se sabe que $y_1(x) = e^x$ es solución de la ecuación anterior, determine una segunda solución $y_2(x)$ de la ecuación anterior que sea *li* con y_1 y úsela para dar la solución general de la ecuación diferencial.

(Sugerencia: $\int \frac{ax+b}{e^{cx}} dx$ con a, b y c constantes se resuelve utilizando partes)

Solución:

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}}{y_1^2} dx = e^x \int \frac{e^{-\int \frac{-(x+2)}{x+1} dx}}{e^{2x}} dx = e^x \int \frac{e^{x+\ln(x+1)}}{e^{2x}} dx = e^x \int \frac{e^x(x+1)}{e^{2x}} dx = e^x \int \frac{x+1}{e^x} dx$$

Donde la integral $\int \frac{x+1}{e^x} dx = -e^{-x}(x+1) - e^{-x}$ calculada por partes tomando $u = (x+1)$ y $dv = e^{-x} dx$. De este modo se tiene que $y_1 = e^x(-e^{-x}(x+1) - e^{-x}) = -(x+1) - 1 = -x-2$ Por lo tanto $y_2 = -x-2$.

Por teorema se tiene que esta solución es *li* con y_1 por lo que la solución general de la ecuación diferencial original es:

$$y(x) = Ae^x + B(-x-2)$$

4. [5 puntos] Use el cambio de variable $y = \frac{z}{x}$ para resolver la ecuación diferencial:

$$x^2 z'' + (x^2 - 2x)z' + (2 - x - 2x^2)z = 0$$

Solución: Tome $y = \frac{z}{x} \Rightarrow z = xy$, de donde se tiene que:

$$z' = y + y'x \Rightarrow z'' = 2y' + xy''$$

Realizando ese cambio de variable se tiene que:

$$\begin{aligned} & x^2 z'' + (x^2 - 2x)z' + (2 - x - 2x^2)z = 0 \\ \implies & x^2(2y' + xy'') + (x^2 - 2x)(y + y'x) + (2 - x - 2x^2)xy = 0 \\ \implies & 2x^2 y' + x^3 y'' + x^2 y + x^3 y' - 2xy - 2x^2 y' - 2x^3 y - x^2 y + 2xy = 0 \\ \implies & x^3 y'' + x^3 y' - 2x^3 y = 0 \\ \implies & y'' + y' - 2y = 0 \end{aligned}$$

Esta ecuación tiene como polinomio característico a $m^2 + m - 2 = 0$ la cual tiene ceros $m = -2$ y $m = 1$, de donde se tiene que:

$$y = Ae^x + Be^{-2x}$$

es la solución de la ecuación dada. Regresando el cambio de variable se tiene que $y = \frac{z}{x}$, de este modo se tiene que:

$$z = Axe^x + Bxe^{-2x}$$

5. Suponga que el movimiento de un sistema masa-resorte está descrito por la siguiente ecuación diferencial $x'' + \beta \frac{dx}{dt} + 25x = 0$, donde β es una constante real. A partir del reposo, el objeto se hala hacia abajo 1 pie y se suelta.

- a) **[2 puntos]** ¿Cuál o cuáles deben ser los valores de β para que la fuerza de amortiguamiento sea mayor que la fuerza restauradora?

Solución:

Debe cumplirse que $F_A > F_R$

Esto será si $m^2 + bm + 25 = 0$ tiene dos soluciones reales distintas

Es decir, $b^2 - 4 \cdot 25 > 0$

$$b^2 > 100$$

$$b > 10$$

- b) Si se sabe que la fuerza de amortiguamiento es 10 veces la velocidad instantánea.

- 1) **[3 puntos]** Determine el desplazamiento del objeto en el instante t .

Solución:

$$x'' + 10x' + 25x = 0 \text{ con } x(0) = 1 \text{ y } x'(0) = 0$$

$$m^2 + 10m + 25 = 0$$

$$(m + 5)^2 = 0$$

$$x(t) = c_1 e^{-5t} + c_2 t e^{-5t}$$

$$\text{Como } x(0) = c_1 = 1$$

$$x(t) = e^{-5t} (1 + c_2 t)$$

$$x'(t) = -5e^{-5t} (1 + c_2 t) + c_2 e^{-5t}$$

$$\text{Como } x'(0) = -5 + c_2 = 0$$

$$x(t) = e^{-5t} + 5t e^{-5t} = e^{-5t} (1 + 5t)$$

2) [1 punto] ¿El objeto pasa alguna vez la posición de equilibrio? Justifique.

Solución:

No, pues $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-5t} (1 + 5t) = 0$ e inicia su movimiento en $x = 1$ pie.

Además, $e^{-5t} (1 + 5t) = 0$ sólo si $t = \frac{-1}{5}$, pero no tiene sentido.